

Глава 26. Теорема о ранге матрицы

§1. Линейные формы

Определение. Линейной формой (линейным функционалом) определенной на линейном пространстве V над полем $\mathbb{F}$ называется любое линейное отображение

$$f : V \rightarrow \mathbb{F}.$$

Из определения следует, что отображение f обладает свойствами аддитивности и однородности, то есть $\forall x, y \in V, \forall \lambda \in \mathbb{F}$

$$f(x + y) = f(x) + f(y) \text{ и } f(\lambda x) = \lambda f(x).$$

Замечание. Любое поле $\mathbb{F}$ само является линейным пространством над полем $\mathbb{F}$, то есть над самим собой. Его можно рассматривать как пространство столбцов высоты один. Тогда линейная форма $f : V \rightarrow \mathbb{F}$ есть линейное отображение линейных пространств или гомоморфизм. Можно применить общую теорию линейных отображений линейных пространств для этого частного случая и получить отсюда все нужные результаты. Но мы поступим иначе.

Теорема. (Общий вид линейной формы.) Любая линейная форма $f : V \rightarrow \mathbb{F}$ относительно произвольного базиса $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ линейного пространства V над полем $\mathbb{F}$ имеет вид:

$$f(x) = \sum_{k=1}^n a_k x_k,$$

где $\forall x \in V$ – произвольный вектор, $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ – координаты вектора x относительно данного базиса, $a_k = f(e_k)$, $k=1, 2, \dots, n$.

Доказательство. Пусть x – произвольный вектор. Разложим вектор x по базису $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$:

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n.$$

Тогда в силу линейности отображения f имеем:

$$f(x) = f(x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n) = x_1 f(e_1) + x_2 f(e_2) + \dots + x_n f(e_n)$$

Обозначая $\forall k=1, 2, \dots, n$, $f(e_k) = a_k$, получаем доказываемое равенство.

Теорема доказана.

Теорема. Отображение $f : V \rightarrow \mathbb{F}$, определенное равенством

$$f(x) = \sum_{k=1}^n a_k x_k ,$$

является линейной формой.

Доказательство. Выберем и зафиксируем в пространстве V произвольный базис $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$. Пусть $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ – координаты вектора x относительно данного базиса. Выберем произвольным образом набор скаляров $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{F}$ и $\forall x \in V$ положим по определению:

$$f(x) \doteq \sum_{k=1}^n a_k x_k .$$

Тем самым мы определили отображение $f : V \rightarrow \mathbb{F}$. Докажем, что отображение f является линейным.

Пусть $x, y \in V$ – произвольные векторы, $\lambda \in \mathbb{F}$ – произвольный скаляр. Пусть

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n , \quad y = y_1 e_1 + y_2 e_2 + \dots + y_n e_n .$$

Тогда

$$x + y = (x_1 + y_1)e_1 + (x_2 + y_2)e_2 + \dots + (x_n + y_n)e_n ,$$

$$\lambda x = \lambda x_1 e_1 + \lambda x_2 e_2 + \dots + \lambda x_n e_n$$

и

$$f(x + y) = \sum_{k=1}^n a_k (x_k + y_k) = \sum_{k=1}^n a_k x_k + \sum_{k=1}^n a_k y_k = f(x) + f(y) ,$$

$$f(\lambda x) = \sum_{k=1}^n a_k (\lambda x_k) = \lambda \sum_{k=1}^n a_k x_k = \lambda f(x) .$$

Теорема доказана.

Замечание. Так как координаты базисного вектора e_k в базисе $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ есть набор скаляров $(0, 0, \dots, 1, \dots, 0)$, где единственная единица стоит на k -м месте, то для линейной формы f следует, что $f(e_k) = a_k$.

Определение. Равенство

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{k=1}^n a_k x_k$$

называется общим видом линейной формы от n переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$ над полем $\mathbb{F}$. Скаляры $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{F}$ называются коэффициентами этой линейной формы.

Замечание. Последнее равенство определяет линейное отображение $f : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}$ из пространства столбцов высоты n в поле $\mathbb{F}$, то есть определяет линейную форму на пространстве $\mathbb{F}^n$.

Определение. Набор скаляров $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ образует матрицу – строку длины n . Эта матрица

$$A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

называется матрицей линейной формы.

Если неизвестные линейной формы записать в виде столбца:

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

тогда общий вид линейной формы можно записать в матричном виде:

$$f(X) = AX.$$

Следствие. Пусть V – произвольное линейное пространство размерности n над полем $\mathbb{F}$, в котором выбран и зафиксирован какой-нибудь базис. Тогда между всеми линейными формами, определенными на пространстве V и всеми строками $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ длины n с элементами из поля $\mathbb{F}$, существует взаимно однозначное соответствие.

Другими словами, любая строка длины n определяет на любом векторном пространстве размерности n линейную форму, матрицей которой она и является (относительно выбранного базиса).

Пример. Рассмотрим отображение $f : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}$, определенное следующим правилом. Каждому столбцу из пространства $\mathbb{F}^n$ поставим в

соответствие его последнюю координату:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \xrightarrow{f} x_n,$$

или, иначе,

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_n.$$

Очевидно, что это отображение является линейным и задается матрицей

$$A = (0, 0, \dots, 1) \text{ и } f(X) = AX = (0, 0, \dots, 1) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_n.$$

Замечание. Если взять поле действительных чисел $\mathbb{R}$ и столбцы высоты три, то это отображение можно интерпретировать как проекцию вектора $\bar{x} = (x_1, x_2, x_3)$ на ось аппликат Oz:

$$\text{пр}_z \bar{x} = x_3.$$

Таким образом, проекции вектора как направленного отрезка на координатные оси есть примеры линейных форм, определенных на пространстве векторов как направленных отрезков.

§2 Ранг системы векторов

Пусть V – линейное пространство над полем $\mathbb{F}$, $\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ – произвольная система векторов пространства V .

Определение. Подсистемой системы векторов $\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ называется любое ее непустое подмножество.

Пример. Пусть дана система векторов $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$. Тогда $\{e_1\}$, $\{e_2, e_4\}$, $\{e_2, e_3, e_4\}$ – примеры подсистем данной системы. Сама система тоже является подсистемой самой себя.

Определение. Подсистема называется максимальной линейно независимой подсистемой данной системы векторов, если она линейно неза-

висимая и при добавлении к ней любого вектора данной системы становится линейно зависимой.

Определение. Рангом системы векторов называется число векторов в ее максимальной линейно независимой подсистеме, и обозначается:

$$\text{rang}\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$$

Заметим, что если система векторов содержит хотя бы один ненулевой вектор, то ее ранг больше или равен 1.

В дальнейшем предполагаем, что система векторов содержит ненулевой вектор.

Следующая теорема показывает, что ранг системы является ее инвариантом, то есть не зависит от выбора максимальной линейно независимой подсистемы данной системы векторов.

Теорема. (О ранге системы векторов.) Ранг системы векторов равен размерности линейной оболочки, натянутой на ее векторы:

$$\text{rang}\{e_1, e_2, \dots, e_m\} = \dim \langle e_1, e_2, \dots, e_m \rangle.$$

Доказательство. Для удобства записи перенумеруем векторы системы так, чтобы система $\{e_1, e_2, \dots, e_r\}$ была максимальной линейно независимой подсистемой данной системы векторов. Тогда $\text{rang}\{e_1, e_2, \dots, e_m\} = r$.

Рассмотрим два случая.

1) $r = m$, то есть данная система векторов является линейно независимой. Тогда она сама является ее максимальной линейно независимой подсистемой и ее ранг равен m . Рассмотрим линейную оболочку, натянутую на векторы данной системы:

$$L = \langle e_1, e_2, \dots, e_m \rangle.$$

Система векторов $\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ по определению линейной оболочки является ее порождающей системой и по нашему предположению является линейно независимой. Следовательно, система $\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ является базисом линейной оболочки L , а потому ее размерность равна m и теорема доказана.

2) $r < m$. Тогда система векторов $\{e_1, e_2, \dots, e_r, e_j\}$ является линейно зависимой для всех значений индекса $j = r+1, \dots, m$, откуда следует, что вектор e_j линейно выражается через предыдущие векторы этой си-

стемы, то есть $e_j \in \langle e_1, e_2, \dots, e_r \rangle$. Отсюда следует, что

$$L = \langle e_1, e_2, \dots, e_m \rangle \subset \langle e_1, e_2, \dots, e_r \rangle,$$

а так как обратное включение очевидно, то

$$\langle e_1, e_2, \dots, e_m \rangle = \langle e_1, e_2, \dots, e_r \rangle,$$

и

$$\dim \langle e_1, e_2, \dots, e_m \rangle = \dim \langle e_1, e_2, \dots, e_r \rangle = r.$$

Теорема доказана.

Следствие. Ранг системы векторов является ее инвариантом, то есть на зависит от выбора ее максимальной линейно независимой подсистемы.

Доказательство. Пусть $\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ произвольная система векторов и $\{f_1, f_2, \dots, f_r\}$, $\{g_1, g_2, \dots, g_t\}$ – две ее произвольные максимальные линейно независимые подсистемы. Тогда, в силу только что доказанной теоремы,

$$r = \text{rang}\{f_1, f_2, \dots, f_r\} = \dim \langle e_1, e_2, \dots, e_m \rangle$$

и

$$t = \text{rang}\{g_1, g_2, \dots, g_t\} = \dim \langle e_1, e_2, \dots, e_m \rangle,$$

откуда

$$r = t.$$

Следствие доказано.

Замечание. Из последней теоремы следует, что базисом линейной оболочки, натянутой на систему векторов является максимальная линейно независимая подсистема данной системы векторов. Действительно, найденная максимальная линейно независимая подсистема является линейно независимой и число векторов в ней равно размерности линейной оболочки, то есть она является базисом линейной оболочки.

§3 Элементарные преобразования системы векторов

Определение. Следующие преобразования системы векторов называются элементарными:

любая перестановка векторов системы;

умножение любого вектора системы на ненулевой скаляр;

прибавление к любому вектору системы любой линейной комбинации любых других векторов системы;

удаление нулевого вектора из системы.

Теорема. (Об элементарных преобразованиях системы векторов.)
Элементарные преобразования системы векторов не изменяют ее ранга.

Доказательство. 1) Пусть дана система векторов $\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ и $\{f_1, f_2, \dots, f_r\}$ – ее некоторая максимальная линейно независимая подсистема, то есть базис линейной оболочки $\langle e_1, e_2, \dots, e_m \rangle$. Пусть $\{e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_m}\}$ – любая перестановка данной системы векторов и $\{g_1, g_2, \dots, g_t\}$ – ее произвольная максимальная линейно независимая подсистема. Но эта подсистема будет и подсистемой системы $\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$, то есть также будет базисом линейной оболочки $\langle e_1, e_2, \dots, e_m \rangle$. Отсюда следует, что $r = t$, ч.т.д.

2) Пусть дана система векторов $\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$. Умножим, для определенности вектор e_k на ненулевой скаляр $\lambda \in \mathbb{F}$:

$$\{\lambda e_1, e_2, \dots, e_m\}.$$

Легко видеть, что

$$\langle e_1, e_2, \dots, e_m \rangle = \langle \lambda e_1, e_2, \dots, e_m \rangle.$$

Действительно, $\forall x \in \langle e_1, e_2, \dots, e_m \rangle$,

$$x = k_1 e_1 + k_2 e_2 + \dots + k_m e_m = \frac{k_1}{\lambda} \cdot (\lambda e_1) + k_2 e_2 + \dots + k_m e_m,$$

откуда следует, что

$$x \in \langle \lambda e_1, e_2, \dots, e_m \rangle \text{ и } \langle \lambda e_1, e_2, \dots, e_m \rangle \subset \langle e_1, e_2, \dots, e_m \rangle.$$

Обратно, пусть

$$x = k_1 (\lambda e_1) + k_2 e_2 + \dots + k_m e_m \in \langle \lambda e_1, e_2, \dots, e_m \rangle.$$

Тогда,

$$x = (k_1 \lambda) e_1 + k_2 e_2 + \dots + k_m e_m \in \langle e_1, e_2, \dots, e_m \rangle,$$

и

$$\langle e_1, e_2, \dots, e_m \rangle \supset \langle \lambda e_1, e_2, \dots, e_m \rangle.$$

Отсюда следует доказываемое равенство:

$$\langle e_1, e_2, \dots, e_m \rangle = \langle \lambda e_1, e_2, \dots, e_m \rangle.$$

Из последнего равенства следует, что

$$\dim \langle e_1, e_2, \dots, e_m \rangle = \dim \langle \lambda e_1, e_2, \dots, e_m \rangle.$$

Применяя теорему о ранге системы векторов, получаем

$$\text{rang} \langle e_1, e_2, \dots, e_m \rangle = \text{rang} \langle \lambda e_1, e_2, \dots, e_m \rangle.$$

3) Пусть дана система векторов $\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$. Для определенности, прибавим к первому вектору системы произвольную линейную комбинацию других векторов этой системы и получим новую систему векторов:

$$\{e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_m e_m, e_2, \dots, e_m\}.$$

Как и в предыдущем пункте доказательство легко показать, что

$$\langle e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_m e_m, e_2, \dots, e_m \rangle = \langle e_1, e_2, \dots, e_m \rangle.$$

Действительно, пусть

$$x \in \langle e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_m e_m, e_2, \dots, e_m \rangle.$$

Тогда,

$$\begin{aligned} x &= k_1(e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_m e_m) + k_2 e_2 + \dots + k_m e_m = \\ &= k_1 e_1 + (k_1 \alpha_2 + k_2) e_2 + \dots + (k_1 \alpha_m + k_m) e_m, \end{aligned}$$

то есть

$$x \in \langle e_1, e_2, \dots, e_m \rangle.$$

Обратно, пусть

$$x = k_1 e_1 + k_2 e_2 + \dots + k_m e_m \in \langle e_1, e_2, \dots, e_m \rangle.$$

Тогда,

$$\begin{aligned} x &= k_1(e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_m e_m) + (k_2 - k_1 \alpha_2) e_2 + \dots + \\ &+ (k_m - k_1 \alpha_m) e_m \in \langle e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_m e_m, e_2, \dots, e_m \rangle. \end{aligned}$$

4) Пусть дана система векторов $\{e_1, e_2, \dots, e_{m-1}, 0\}$. Очевидно, что

$$\langle e_1, e_2, \dots, e_{m-1}, 0 \rangle = \langle e_1, e_2, \dots, e_{m-1} \rangle,$$

откуда,

$$\dim \langle e_1, e_2, \dots, e_{m-1}, 0 \rangle = \dim \langle e_1, e_2, \dots, e_{m-1} \rangle,$$

$$\text{rang} \langle e_1, e_2, \dots, e_{m-1}, 0 \rangle = \text{rang} \langle e_1, e_2, \dots, e_{m-1} \rangle.$$

Теорема доказана.

Замечание. Эта теорема широко используется при вычислении ранга системы строк или столбцов пространства $\mathbb{F}^n$.

§4 Ранг матрицы

Пусть A – произвольная матрица размеров $m \times n$ над полем $\mathbb{F}$ и пусть натуральное число k такое, что оно не превосходит ни числа строк матрицы A , ни числа ее столбцов, то есть

$$1 \leq k \leq \min(m, n).$$

Определение. Минором k -го порядка матрицы A называется определитель матрицы k -го порядка, которая получается из матрицы A вычеркиванием всех строк и столбцов, кроме отмеченных произвольным образом k строк и столбцов.

Пример. Отметим в матрице

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

1-й и 4-й столбцы и первые две строки, а остальные (2-й и 3-й столбец и 3-ю строку) вычеркнем. Получаем минор второго порядка матрицы A :

$$\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 5 & 8 \end{vmatrix}.$$

Или, вычеркивая любой столбец матрицы A , например, третий, получаем минор третьего порядка матрицы A :

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 5 & 6 & 8 \\ 9 & 0 & 2 \end{vmatrix}.$$

Ясно, что минором первого порядка является любой ее элемент, а миноров четвертого порядка не существует, миноров третьего порядка существует ровно четыре, а миноров второго порядка ровно 18 штук.

Определение. Рангом ненулевой матрицы A называется максимальный порядок ее ненулевого минора, и обозначается

$$\text{rang } A.$$

Замечание. Ранг нулевой матрицы по определению полагают равным нулю. Из определения следует, что ранг ненулевой матрицы есть натуральное число, не превышающее ни числа строк, ни числа столбцов. Так в примере выше ранг матрицы A может быть равен 1 или 2 или 3. Так как минор второго порядка

$$\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 5 & 8 \end{vmatrix} = 8 - 20 = -12 \neq 0,$$

то ранг матрицы равен 2, если все 4 ее минора третьего порядка равны 0, и равен 3, если среди ее миноров третьего порядка найдется хотя бы один ненулевой.

Пусть A – произвольная матрица размеров $m \times n$ над полем $\mathbb{F}$. Тогда ее строки имеют длину n и могут рассматриваться как векторы арифметического линейного пространства строк длины n : $\mathbb{F}^n$.

Столбцы матрицы A имеют высоту m и могут рассматриваться как векторы арифметического линейного пространства столбцов высоты m : $\mathbb{F}^m$.

Обозначим через

$$\{L_1, L_2, \dots, L_m\}$$

– систему строк матрицы A ,

$$\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$$

– систему ее столбцов. Тогда для всех $i = 1, 2, \dots, m$, $j = 1, 2, \dots, n$

$$L_i \in \mathbb{F}^n \text{ и } A_j \in \mathbb{F}^m.$$

Эти системы строк и столбцов, как и любые системы векторов линейного пространства имеют свой ранг. Обозначим:

$$\text{rang } A = r, \text{ rang } \{L_1, L_2, \dots, L_m\} = s, \text{ rang } \{A_1, A_2, \dots, A_n\} = t.$$

Теорема. (О ранге матрицы.) Ранг матрицы равен рангу системы строк и равен рангу системы ее столбцов:

$$r = s = t.$$

Для доказательства этой теоремы нам потребуются две леммы:

Лемма 1. (Необходимое и достаточное условие линейной независимости системы столбцов квадратной матрицы.) Пусть A – квадратная матрица n -го порядка над полем $\mathbb{F}$. Следующие утверждения равносильны:

система строк матрицы A – линейно зависима;
система столбцов матрицы A – линейно зависима;
определитель матрицы A равен нулю.

Доказательство. $2) \Rightarrow 3)$. Это следует из свойств определителя и уже доказано.

$3) \Rightarrow 2)$. Пусть $\det A = 0$. Нам нужно доказать, что система столбцов матрицы A является линейно зависимой. Допустим противное. Пусть система столбцов $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ – линейно независимая. Так как A – квадратная матрица, то все ее столбцы имеют высоту n , то есть являются

векторами пространства $\mathbb{F}^n$, размерность которого равна n . Следовательно, система $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ является базисом пространства $\mathbb{F}^n$. Пусть

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

– канонический базис пространства $\mathbb{F}^n$. Найдем матрицу перехода от канонического базиса к базису из столбцов матрицы A . Для этого разложим векторы базиса $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ по каноническому базису. В матричной форме эти разложения будут иметь вид:

$$(A_1, A_2, \dots, A_n) = (e_1, e_2, \dots, e_n)C,$$

где C – матрица перехода. Но последнее равенство есть равенство:

$$A = EC,$$

где E – единичная матрица, откуда следует, что $A = C$. Так как матрица перехода является невырожденной, то есть $\det C \neq 0$, то отсюда следует, что $\det A = \det C \neq 0$, что противоречит условию. Следовательно, наше предположение о линейной независимости системы столбцов матрицы A является неверным, ч.т.д.

1) $\Leftrightarrow$ 3). Из доказанного следует, что система строк матрицы A является линейно зависимой тогда и только тогда, когда $\det A^t = 0$, так как строки матрицы A являются столбцами транспонированной матрицы A^t . Так как $\det A^t = \det A$, то все доказано.

Теорема доказана.

Следствие. Пусть A – квадратная матрица n -го порядка над полем $\mathbb{F}$. Следующие утверждения равносильны:

система строк матрицы A – линейно независимая;
система столбцов матрицы A – линейно независимая;
определитель матрицы A не равен нулю.

Лемма 2. Пусть $L \subset V$ – подпространство пространства V над полем $\mathbb{F}$ и $L \neq V$. Тогда существует ненулевая линейная форма $\varphi: V \rightarrow \mathbb{F}$, такая, что $L \subset \text{Ker } \varphi$, то есть $\forall x \in L, \varphi(x) = 0$.

Доказательство. Пусть $\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ – базис подпространства L . Дополним его до базиса пространства V : $\{e_1, e_2, \dots, e_m, e_{m+1}, \dots, e_n\}$. Определим на V линейную форму $\varphi: V \rightarrow \mathbb{F}$ с помощью равенства

$$\forall x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n \in V, \quad \varphi(x) = x_n \in \mathbb{F}.$$

Как мы уже видели выше, это отображение есть линейная форма, причем ненулевая, то есть, например,

$$\varphi(e_n) = 1.$$

Пусть $y \in L$ – произвольный вектор подпространства L . Разложим его по базису V :

$$y = y_1 e_1 + y_2 e_2 + \dots + y_m e_m + 0 \cdot e_{m+1} + \dots + 0 \cdot e_n,$$

откуда следует, что

$$\varphi(y) = y_n = 0.$$

Лемма доказана.

§4 Вычисление ранга матрицы и нахождение базиса линейной оболочки ее системы строк (столбцов)

Для вычисления ранга матрицы часто применяют метод Гаусса приведения матрицы к ступенчатому виду. Метод Гаусса основан на элементарных преобразованиях строк матрицы, которые, как мы уже знаем, не изменяют ранга системы строк, а значит не изменяют и ранга матрицы.

Таким образом, ранг данной матрицы равен рангу получившейся после преобразований ступенчатой матрицы. В свою очередь, ранг ступенчатой матрицы легко вычисляется, так как легко увидеть ее максимальный ненулевой минор и его порядок.

Пример. Вычислить ранг матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 \\ -2 & 6 & -3 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

и найти базис и размерность линейной оболочки натянутой на ее столбцы.

Решение. 1-й шаг: умножим первую строку на 2 и прибавим ко второй строке:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 \\ -2 & 6 & -3 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix};$$

2-й шаг: прибавим к третьей строке первую, умноженную на (-3) :

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & -8 & 2 \end{pmatrix};$$

3-й шаг: прибавим ко второй строке 3-ю, умноженную на (-1) :

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & -8 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 11 & -1 \\ 0 & 3 & -8 & 2 \end{pmatrix};$$

4-й шаг: умножаем вторую строку на (-3) и прибавляем к третьей строке:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 11 & -1 \\ 0 & 3 & -8 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 11 & -1 \\ 0 & 0 & -41 & 5 \end{pmatrix}.$$

Ранг последней матрицы равен 3, так как в первых трех столбцах стоит ненулевой минор 3-го порядка

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 11 \\ 0 & 0 & -41 \end{vmatrix} = -41 \neq 0,$$

а миноров 4-го порядка не существует.

Приведенные преобразования не изменяют величину определителя, построенного на первых трех столбцах матрицы A , поэтому он отличен от нуля и, следовательно, его столбцы линейно независимы и образуют максимальную линейно независимую подсистему системы столбцов матрицы A . Отсюда можно сделать вывод, что первые три столбца матрицы A образуют базис линейной оболочки натянутой на столбцы матрицы A , то есть

$$\dim \langle A_1, A_2, A_3, A_4 \rangle = 3 \quad \text{и} \quad \langle A_1, A_2, A_3, A_4 \rangle = \mathbb{R}^3.$$

Ответ: $\text{rang } A = 3$,

$\{A_1, A_2, A_3\}$ – базис линейной оболочки $\langle A_1, A_2, A_3, A_4 \rangle$,

$\dim \langle A_1, A_2, A_3, A_4 \rangle = 3$.

Определение. Любой ненулевой минор матрицы A максимального порядка называется базисным минором матрицы A .

Из этого определения следует, что порядок базисного минора матрицы A равен рангу матрицы A .

Замечание. Максимальную линейно независимую подсистему системы строк матрицы, которая образует базис линейной оболочки системы строк матрицы, мы будем, для краткости, называть базисными строками матрицы. И то же самое для столбцов.

Из приведенного примера можно сделать вывод, что если, вычисляя ранг матрицы, мы не переставляем строки и столбцы матрицы, то найдя базисный минор матрицы и определив номера строк и столбцов на которых он построен, мы, тем самым, находим номера базисных строк и столбцов исходной матрицы. Так в примере, базисный минор матрицы A построен на первых трех строках и первых трех столбцах, следовательно именно они и образуют базисы системы строк и столбцов матрицы A .

§5 Доказательство теоремы о ранге матрицы

Итак, в обозначениях, принятых в §3, нам нужно доказать, что $r = s = t$, где r – ранг матрицы A , s – ранг системы столбцов матрицы A , t – ранг системы строк матрицы A .

1) Сначала мы докажем, что $s \geq r$ и $t \geq r$. Так как $\text{rang } A = r$, то существует ненулевой минор r -го порядка матрицы A . Обозначим его через Δ_r . Пусть, для удобства записи, он расположен в верхнем левом углу матрицы A :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1r} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{r1} & \dots & a_{rr} & \dots & a_{rn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mr} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad \Delta_r = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1r} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{r1} & \dots & a_{rr} \end{vmatrix} \neq 0.$$

Обозначим через $\tilde{A}_1, \tilde{A}_2, \dots, \tilde{A}_r$ – столбцы минора Δ_r . Так как $\Delta_r \neq 0$, то по лемме 1 система $\{\tilde{A}_1, \tilde{A}_2, \dots, \tilde{A}_r\}$ – линейно независимая. Отсюда сразу же следует, что система первых r столбцов матрицы A : $\{A_1, A_2, \dots, A_r\}$ тоже линейно независимая.

Действительно, если она представляет нулевой вектор нетривиально:

$$x_1 A_1 + x_2 A_2 + \dots + x_r A_r = 0,$$

где $0 \in \mathbb{F}^m$ и набор коэффициентов $(x_1, x_2, \dots, x_r) \neq (0, 0, \dots, 0)$, то это же равенство верно и для укороченных столбцов:

$$x_1 \tilde{A}_1 + x_2 \tilde{A}_2 + \dots + x_r \tilde{A}_r = 0,$$

где $0 \in \mathbb{F}^r$, то есть система $\{\tilde{A}_1, \tilde{A}_2, \dots, \tilde{A}_r\}$ представляет нулевой вектор нетривиально, что противоречит ее линейной независимости.

Из линейной независимости системы $\{A_1, A_2, \dots, A_r\}$ следует, что ранг системы столбцов матрицы A , $s \geq r$. Аналогично доказывается неравенство $t \geq r$.

2) Теперь докажем обратные неравенства: $s \leq r$ и $t \leq r$, откуда и будет следовать теорема. Докажем неравенство $t \leq r$. Заметим, что если $r = n$, то по доказанному в первой части, $t \geq r = n$, но из определения ранга системы векторов следует, что $t \leq n = r$ и неравенство доказано.

Пусть $r < n$ и пусть для удобства записи $\{L_1, L_2, \dots, L_t\}$ – максимальная линейно независимая подсистема строк матрицы A . Обозначим

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{t1} & \dots & a_{tn} \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad \tilde{A}_1, \tilde{A}_2, \dots, \tilde{A}_n$$

– столбцы матрицы B .

Дальнейшее доказательство разбивается на 2 шага.

а) Пусть $L = \langle \tilde{A}_1, \tilde{A}_2, \dots, \tilde{A}_n \rangle$ – линейная оболочка натянутая на столбцы матрицы B . Докажем, что

$$L = \langle \tilde{A}_1, \tilde{A}_2, \dots, \tilde{A}_n \rangle = \mathbb{F}^t.$$

Действительно, так как $\tilde{A}_1, \tilde{A}_2, \dots, \tilde{A}_n \in \mathbb{F}^t$ – столбцы высоты t , то

$$L = \langle \tilde{A}_1, \tilde{A}_2, \dots, \tilde{A}_n \rangle \supset \mathbb{F}^t.$$

Допустим теперь, что $L \neq \mathbb{F}^t$. По лемме 2 существует ненулевая линейная форма $\varphi: \mathbb{F}^t \rightarrow \mathbb{F}$, такая, что $L \subset \text{Ker } \varphi$, то есть $\forall x \in L, \varphi(x) = 0$.

Значит, $\forall i = 1, \dots, n, \varphi(\tilde{A}_i) = 0$. Пусть $A_\varphi = (a_1, a_2, \dots, a_t)$ – матрица линейной формы φ , то $\forall i = 1, \dots, n, \varphi(\tilde{A}_i) = A_\varphi \cdot \tilde{A}_i$, откуда

$A_\varphi \cdot \tilde{A}_i = 0$. Отсюда получаем, что $A_\varphi \cdot B = 0$. С другой стороны,

$$A_\varphi B = (a_1, a_2, \dots, a_t) \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{t1} & \dots & a_{tn} \end{pmatrix} = a_1 L_1 + a_2 L_2 + \dots + a_t L_t$$

и мы получили линейную комбинацию строк матрицы B равную нулю:

$$a_1 L_1 + a_2 L_2 + \dots + a_t L_t = 0.$$

По условию, система $\{L_1, L_2, \dots, L_t\}$ – линейно независимая и, следовательно, может представлять нулевой вектор только тривиально, то есть

$$a_1 = a_2 = \dots = a_t = 0$$

и матрица $A_\varphi = (a_1, a_2, \dots, a_t) = (0, 0, \dots, 0)$ – нулевая. А это означает, что φ – нулевая форма. Получили противоречие. Следовательно, $L = \mathbb{F}^t$, ч.т.д.

б) Из доказанного следует, что

$$\dim \langle \tilde{A}_1, \tilde{A}_2, \dots, \tilde{A}_n \rangle = \dim \mathbb{F}^t = t$$

и существует t линейно независимых столбцов матрицы B . Пусть для определенности, система $\{\tilde{A}_1, \tilde{A}_2, \dots, \tilde{A}_t\}$ – линейно независимая. Тогда минор t -го порядка

$$\Delta_t = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1t} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{t1} & \dots & a_{tt} \end{vmatrix} \neq 0,$$

откуда следует, что $t \leq r$, ч.т.д.

Рассматривая матрицу A^t , аналогично доказываем неравенство $s \leq r$.

Теорема доказана.